

付録 A

演算子の定義域と自己共役性

本文でも何度か触れたように、量子力学における状態（波動関数）と演算子は、線形代数におけるベクトルと行列の「無限次元版」とみなせる。そして、多くの場合には、無限次元であることをそっと忘れて、有限次元でのベクトルと行列についての様々な性質をそのまま使って量子力学の計算や推論を進めても大きな問題は生じないことも見てきた。

ただ、この安直なやり方が通用しないこともあった。8.2.3 節の例 4 で見たように、「エルミート行列は対角化できる」という線形代数の知識をそのまま使って「エルミート性を持つ演算子は『対角化』できる」と思ってしまうと、運動量演算子のような基本的な演算子についても問題が生じるのだ。この問題の原因は、量子力学における演算子については一般に定義域を設定しなくてはならないこと、また、自己共役演算子の定義には定義域の微妙な性質が関わってくることにある。

この付録では量子力学の数学的な扱いの一部、特に演算子の定義域と自己共役演算子の定義に関わる部分を簡単に紹介する。基本的な演算子を例にとり、自己共役性を要求することで定義域（物理的には境界条件）が自然に定まることを見ていきたい。3 章の例題で扱った 1 次元の自由粒子の問題の境界条件が気まぐれに決められたものではなく、自己共役演算子の理論の中で正しく位置付けられたものだったということも納得できるはずだ。

ここで紹介する数学的な自己共役性の定義は「ちゃんと定義に従わないとうるさい数学の先生に叱られる」というような言葉の作法の問題ではないことを強調しておきたい。演算子が自己共役であることがわかれば、スペクトル分解定理（自己共役演算子と正規直交完全系の関係を述べた 44 ページの定理 8.4 および 45 ページの脚注*15 を参照）を始めとする、物理にとって本質的な結果を安心して使うことができるのだ。

私自身は量子力学に使う数学を完全に理解しているわけではないので、この付録を書くために物理学者向けの解説を含むいくつかの文献を参照した。主要な「ネタ元」は [1] の第 16 章、[2] の第 3 章、および [5] である。ここでは必要最低限のことがらだけをできる限り平易に（数学的な詳細に立ち入らず）解説することを目指した。様々な数学的な概念や道具立てについて

もっと深く知りたい読者には、まず [2] の第 3 章を通読することを勧める。さらにしっかりと学びたいと思ったなら [1]^{*1}、さらに [3, 4] などに進むのがいいだろう^{*2}。

この付録では本文とは少し違った（数学よりの）記法を使う。複素数 z の複素共役は $\bar{z}$ と書く。その代わり、 $*$ は演算子 $\hat{A}$ の共役 $\hat{A}^*$ を表わすのに使う。共役 $\hat{A}^*$ は本文では $\hat{A}^\dagger$ と書いたものに相当するが、ここでは演算子の定義域をきちんと考えて議論するので数学の記号を使って区別しようというわけだ。

以下、A.7 節以外では区間 $[0, L]$ 上の 1 粒子の量子力学の問題を扱う。 $\varphi(x)$ を $x \in [0, L]$ の複素数値関数とする。ここでは（ディラックのケットは用いず）関数そのものを φ のように太字で表わす。他の関数についても同様で、たとえば ψ は関数 $\psi(x)$ を表わす。

A.1 状態空間、演算子、演算子の定義域

まず、基本になる状態空間と演算子から始めよう。

■状態空間 $L^2(0, L)$ 本文と同様に、二つの関数 ψ, φ の内積を

$$\langle \psi, \varphi \rangle := \int_0^L dx \overline{\psi(x)} \varphi(x) \quad (\text{A.1.1})$$

と定義し、関数 φ のノルムを

$$\|\varphi\| := \sqrt{\langle \varphi, \varphi \rangle} \quad (\text{A.1.2})$$

とする。数学的な扱いでも、状態空間は二乗可積分な関数の集まり

$$L^2(0, L) := \{\varphi \mid \int_0^L dx |\varphi(x)|^2 < \infty\} \quad (\text{A.1.3})$$

である（上の条件は $\|\varphi\| < \infty$ とも書ける）。ここで関数 φ が連続とか微分可能といったことは何も仮定しない。絶対値の二乗の積分が有限ということだけを要求する^{*3}。 $L^2(0, L)$ は様々な関数を含むかなり大きな空間である。

ここで二つ注意しておくことがある。まず、この付録に登場する積分は全てルベーグ積分である。ルベーグ積分は（物理学科の数学で学ぶ）リーマン積分よりも強力で汎用性の高い積分

^{*1} 江沢洋による [1] の第 VI 部は量子力学の基礎的な数理から出発して無限自由度の問題に及ぶ 240 ページ超の力作である。この部分のためだけでも [1] を入手する価値はあるだろう。

^{*2} ただし、量子力学の数学をしっかりと学ぶには測度論や関数解析などかなり高度な基礎知識が必要なので、ほとんどの物理の学生にとっては荷が重過ぎるだろう。また、数学的定式化をマスターしたからと言って、それで量子力学の物理的理解が急激に深まるというものでもない（とぼくは思う）。なお、[4] は（英語だが）完全な pdf ファイルを著者のサイトから合法的にダウンロードできる。

^{*3} 厳密には「 $|\varphi(x)|^2$ が可測」という条件が必要だが、その意味はルベーグ積分を知らないといけないので（物理を学ぶ人は）気にしなくていいと思う。

だが、物理を学ぶ人は、そういうものがあるらしいくらいに思って先に進めばいいだろう。また、 $L^2(0, L)$ の定義では、 $\|\varphi - \tilde{\varphi}\| = 0$ を満たす二つの関数 φ と $\tilde{\varphi}$ は「同じもの」とみなすという約束をする。例えば、いくつかの（実は可算無限個でもよい）点だけで値が異なるような二つの関数は「同じもの」だ。よって、厳密にいうと、状態空間 $L^2(0, L)$ は関数の集合ではなく（上の意味で同一視した）関数の同値類の集合である。ただ、これについても物理を学ぶ人は深く気にせず「 $L^2(0, L)$ は二乗可積分な関数の集まり」と思っていて問題はないだろう。

$L^2(0, L)$ は数学でヒルベルト空間と呼ばれる空間の一例である^{*4}。 $L^2(0, L)$ の要素は関数（の同値類）だが、われわれは量子力学の設定に興味があるので、これから先は $L^2(0, L)$ の要素を単に状態と呼ぼう（真面目に言えば、つねにゼロに等しい関数は状態ではないが、それは気にしない）。

■演算子と定義域 演算子 $\hat{A}$ とは、状態 φ を別の状態 $\hat{A}\varphi$ に写す写像で、線形性 $\hat{A}(\alpha\varphi + \beta\psi) = \alpha\hat{A}\varphi + \beta\hat{A}\psi$ （ここで α, β は任意の複素数）を満たすものである。ただし、8.1.4 節で注意したように、すべての $\varphi \in L^2(0, L)$ に対して $\hat{A}\varphi$ が状態（つまり $L^2(0, L)$ の要素）になるわけではない。数学的な量子力学の理論では演算子を考えるときには必ず対応する定義域 $D(\hat{A}) \subset L^2(0, L)$ を指定する。そして、演算子 $\hat{A}$ は $D(\hat{A})$ に属する φ にのみ作用すると考えるのである。この先、いくつかの演算子について具体的に定義域を定めていく。

ところで、数学の文献では演算子のことを作用素と呼ぶ。これは物理の演算子とは別のものを考えているということではなく、単に用語が違うだけである。英語では、数学でも物理でも operator と呼ぶので、概念を輸入した際に数学と物理のコミュニティで異なった訳語を選んでしまったということのようだ。

A.2 位置演算子と運動量演算子

基本となる位置演算子 $\hat{x}$ と運動量演算子 $\hat{p}$ の定義域について考えてみよう。有限区間での量子力学では、位置演算子の扱いは簡単だが、運動量演算子の方は一筋縄ではいかない。

■位置演算子 位置演算子 $\hat{x}$ は、関数 $\varphi(x)$ を関数 $x\varphi(x)$ に写す掛け算演算子である。 $\varphi \in L^2(0, L)$ を任意の状態とし、ここに $\hat{x}$ を作用させて得られる $\hat{x}\varphi$ が状態かどうかを調べよう。 x は 0 と L の間だけを動くことを思い出せば、 $\hat{x}\varphi$ のノルムは、

$$\|\hat{x}\varphi\|^2 = \int_0^L dx |x\varphi(x)|^2 \leq L^2 \int_0^L dx |\varphi(x)|^2 = L^2 \|\varphi\|^2 < \infty \quad (\text{A.2.1})$$

のように有限である。よって、 $\hat{x}\varphi \in L^2(0, L)$ であり、 $\hat{x}$ を $L^2(0, L)$ のどの状態に作用させても $L^2(0, L)$ から「はみ出る」心配はない。

^{*4} そのため、量子力学の状態空間のことをヒルベルト空間と呼ぶことも多い。

よって位置演算子 $\hat{x}$ の定義域は $L^2(0, L)$ そのものにとればいい。まだ自己共役性を定義していないが、こうすると $\hat{x}$ は自己共役演算子になる。

■運動量演算子の広い定義域 運動量演算子 $\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx}$ の場合はそう簡単ではない。例えば、 $f(x) = \sqrt{2x}/L$ とすると明らかに $f \in L^2(0, L)$ である。しかし、 $(\hat{p}f)(x) = -i\hbar/(L\sqrt{2x})$ だから、

$$\|\hat{p}f\|^2 = \frac{\hbar^2}{2L^2} \int_0^L \frac{dx}{x} = \infty \quad (\text{A.2.2})$$

となる。つまり、 $\hat{p}f$ は $L^2(0, L)$ の要素ではない。

このような状態には $\hat{p}$ は作用させられない。そこで、 $\hat{p}$ を作用させると $L^2(0, L)$ の外に「はみ出して」しまうような状態は取り除いて、

$$D_{\max}(\hat{p}) := \{\varphi \mid \varphi \in L^2(0, L), \hat{p}\varphi \in L^2(0, L)\} \quad (\text{A.2.3})$$

という集合を作り、これを $\hat{p}$ の定義域としてみよう。これは $\hat{p}$ について考えうる最も広い定義域である*5。

おなじみの平面波状態 $\psi_k(x) = e^{ikx}/\sqrt{L}$ も $D_{\max}(\hat{p})$ に入っている。波数 k は任意の実数でいい。もちろん、 $\hat{p}\psi_k = \hbar k\psi_k$ なので、 ψ_k は演算子 $\hat{p}$ の固有状態であり、対応する固有値は $\hbar k$ だ。固有値が「量子化」されないのはちょっと気になるが、これくらいならまあいいだろう。ところが、任意の複素数 α について、 $\xi_\alpha(x) = Ae^{\alpha x}$ (A はゼロでない定数) とすると、これも $D_{\max}(\hat{p})$ に入っているし、 $\hat{p}\xi_\alpha = -i\hbar\alpha\xi_\alpha$ を満たす。つまり、 ξ_α は固有値 $-i\hbar\alpha$ に対応する $\hat{p}$ の固有状態である。任意の複素数が運動量の固有値になるということだから（少なくとも物理としては）困った話である。「状態がはみ出さないように」という思想で作った (A.2.3) の定義域は広すぎたのだ*6。

■運動量演算子のエルミート性 定義域 (A.2.3) がダメだった理由は難しい数学を知らなくてもわかる。運動量演算子 $\hat{p}$ の定義域を $D_{\max}(\hat{p})$ とすると、エルミート性の条件

$$\langle \psi, \hat{p}\varphi \rangle = \langle \hat{p}\psi, \varphi \rangle \quad (\text{A.2.4})$$

が成り立たないのだ。

*5 (A.2.3) の定義の $\hat{p}\varphi \in L^2(0, L)$ という部分で $\varphi(x)$ が微分可能であることを要請していることになるが、厳密には微分可能性よりは弱い絶対連続性という条件を要請する。こういった細かい点には以下では注意しないことにする。

*6 このやり方でうまく定義域が得られる場合も多い。A.7 節をみよ。

これを確認するため、任意の $\psi, \varphi \in D_{\max}(\hat{p})$ について、

$$\begin{aligned}\langle \psi, \hat{p} \varphi \rangle &= \int_0^L dx \overline{\psi(x)} \{-i\hbar \varphi'(x)\} \\ &= -i\hbar \{\overline{\psi(L)} \varphi(L) - \overline{\psi(0)} \varphi(0)\} + i\hbar \int_0^L dx \overline{\psi'(x)} \varphi(x) \\ &= -i\hbar \{\overline{\psi(L)} \varphi(L) - \overline{\psi(0)} \varphi(0)\} + \langle \hat{p} \psi, \varphi \rangle\end{aligned}\quad (\text{A.2.5})$$

となることに注意する。部分積分を使った普通の計算だ。エルミート性 (A.2.4) が成り立つには、最右辺の一つ目の「余分な項」が消える必要がある。つまり、

$$\overline{\psi(L)} \varphi(L) - \overline{\psi(0)} \varphi(0) = 0 \quad (\text{A.2.6})$$

が条件だ。

さて、広い定義域 $D_{\max}(\hat{p})$ の状態には特段の境界条件は課されていないから、一般には (A.2.6) が成り立つ理由はない。つまりエルミート性 (A.2.4) は成り立たない。

■運動量演算子の狭い定義域 定義域が広すぎるからエルミート性が成り立たないようだから、定義域をもっと狭くするのがよさそうだ。そこで (8.2.3 節の例 4 を知っている以上、ちょっとわざとらしいが) おなじみのゼロ境界条件を課した状態からなる定義域

$$D_0(\hat{p}) := \{\varphi \mid \varphi \in L^2(0, L), \hat{p} \varphi \in L^2(0, L), \varphi(0) = \varphi(L) = 0\} \quad (\text{A.2.7})$$

を考えてみよう。こうすると、明らかに任意の $\psi, \varphi \in D_0(\hat{p})$ について (A.2.6) が成り立つ。よって、任意の $\psi, \varphi \in D_0(\hat{p})$ についてエルミート性 (A.2.4) が成り立つ。次の節で述べる定義に従えば、 $D_0(\hat{p})$ を定義域とした運動量演算子 $\hat{p}$ はエルミート演算子である。

しかし、 $D_0(\hat{p})$ には、平面波状態 $\psi_k(x) = e^{ikx}/\sqrt{L}$ は入っていない。8.2.3 節の例 4 でも述べたように、 $D_0(\hat{p})$ の中には $\hat{p}$ の固有状態は一つもないのである。この場合の $\hat{p}$ のスペクトル集合は空集合ということになる。複素数ならなんでも固有値というのも困り物だが、固有値 (あるいは、スペクトル) が全くないというのは物理としては使い物にならない。

■これからどうするか 運動量演算子 $\hat{p}$ の定義域として、(A.2.3) の $D_{\max}(\hat{p})$ は広すぎたが、(A.2.7) の $D_0(\hat{p})$ は狭すぎた。おそらく、これらの中間に、広すぎも狭すぎもしない、ちょうどいい大きさの定義域があるに違いない。

だが、そもそも、定義域の大きさが「ちょうどいい」というのはどういうことだろう？ 狭めたり広げたりしながら固有値が「ほどほどに」出てきたらいいということにするのだろうか？ そういう曖昧な (あるいは主観的な) やり方で定義域を決めてしまうのでは理論の組み立て方としていささか心許ない。

実は、演算子が (次の節で述べる意味で) 自己共役になるためには、定義域が「広すぎも狭すぎもしない、ちょうどいい大きさ」であることが必要なのだ。自己共役性を要求すること

で、「ちょうどいい大きさ」を演算子自身に選んでもらえると言ってもいい。しかも、演算子が自己共役であれば、スペクトル分解定理を始めとする数学の強力な定理が成り立つことが保証されるので、我々は安心してのびのびと物理に集中できる。一見すると硬そうな数学の形式的な議論が、物理をどう進めるべきかについての指針を与えてくれる一つの例だと言っているだろう。

先に進む前に一つ注意を。上で見たように（そして本文の例でも見たように）同じ運動量演算子 $\hat{p}$ であっても、定義域の取り方によって性質が大きく変わってしまう。だから、厳密に言えば、演算子というのはいつも定義域とセットにして考えるべきもののなのだ。上で見た例についても、 $D_{\max}(\hat{p})$ を定義域とする運動量演算子は $\hat{p}_{\max}$ 、 $D_0(\hat{p})$ を定義域とする運動量演算子は $\hat{p}_0$ のように、異なった名前と呼ぶのが正統なのかもしれない。ただ、「運動量演算子はいつでも微分演算子 $\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx}$ であり、それが様々な定義域に作用する」というのが（少なくとも物理の人には）自然な考え方だと思う。この付録では、この流儀に従うことにして、「 $D_0(\hat{p})$ を定義域にした運動量演算子」や「 $D_0(\hat{p})$ 上の運動量演算子」のような（ちょっとしつこい）言い方をする。

A.3 エルミート性と自己共役性

自己共役演算子の定義を述べる。まず、簡単なエルミート演算子の定義から始める。

■エルミート演算子 $\hat{A}$ を演算子とし、その定義域を $D(\hat{A}) \subset L^2(0, L)$ とする。また、定義域 $D(\hat{A})$ は $L^2(0, L)$ の中で稠密^{ちゆうみつ}だと仮定する。稠密というのは、任意の $\varphi \in L^2(0, L)$ に対して、 $\lim_{n \uparrow \infty} \|\varphi - \psi_j\| = 0$ となる無限列 $\psi_1, \psi_2, \dots \in D(\hat{A})$ がかならずとれることをいう。大雑把に言えば、 $L^2(0, L)$ の中に $D(\hat{A})$ が「びっしりと」埋まっているということだ。

ここで、任意の $\psi, \varphi \in D(\hat{A})$ に対して

$$\langle \psi, \hat{A}\varphi \rangle = \langle \hat{A}\psi, \varphi \rangle \quad (\text{A.3.1})$$

が成り立つとする。このような性質を持つ演算子 $\hat{A}$ をエルミート演算子あるいは対称演算子と呼ぶ^{*7}。上で見た $D_0(\hat{p})$ 上の運動量演算子 $\hat{p}$ もエルミート演算子である。

■共役演算子 次に $\hat{A}$ の共役演算子 $\hat{A}^*$ を導入する。（実は、自己共役性の定義に必要なのは $\hat{A}^*$ でなく、その定義域 $D(\hat{A}^*)$ の方である。自己共役性の概念だけを理解したい人は $D(\hat{A}^*)$ の定義だけを理解すれば十分だ。）ここからこの節の最後まででは普通の物理の本には出てこない話なので、読むペースを落として、丁寧に読んでほしい。 $\hat{A}$ を上のようにエルミート演算子

^{*7} エルミート演算子という場合には $D(\hat{A})$ が $L^2(0, L)$ の中で稠密という条件を課さないこともある。

とする。いま、 $L^2(0, L)$ の状態の組 $(\psi, \tilde{\psi})$ で、

$$\text{任意の } \varphi \in D(\hat{A}) \text{ について } \langle \psi, \hat{A}\varphi \rangle = \langle \tilde{\psi}, \varphi \rangle \quad (\text{A.3.2})$$

という性質を持つものを考える。まず、 ψ を $D(\hat{A})$ の任意の状態として $\hat{A}\psi$ を $\tilde{\psi}$ と呼ぶことにすれば、(A.3.2) の条件は (A.3.1) そのものであることに注意しよう。こうして、上の性質を持つ状態の組 $(\psi, \tilde{\psi})$ はたくさんあることがわかった。しかし、このような状態の組はもっと他にもあるかもしれない。上の性質を持つ組 $(\psi, \tilde{\psi})$ すべてを考えたときに ψ が動く範囲を $D(\hat{A}^*)$ と書く。上の考察から $D(\hat{A}^*) \supset D(\hat{A})$ である。

任意の $\psi \in D(\hat{A}^*)$ に対して、上の組から決まる $\tilde{\psi}$ を $\hat{A}^*\psi$ であるとして、定義域 $D(\hat{A}^*)$ を持つ演算子 $\hat{A}^*$ を定義する。上で見たように $\psi \in D(\hat{A})$ ならば、 $\hat{A}^*\psi = \hat{A}\psi$ である。つまり、 $\hat{A}^*$ は $D(\hat{A})$ 上では $\hat{A}$ と完全に同じ働きをするけれど、 $\hat{A}$ よりも大きい（か等しい）定義域を持った演算子なのである。

■自己共役演算子 一般に $(\hat{A}$ の作用を保ったまま) $D(\hat{A})$ を小さくすれば対応する $D(\hat{A}^*)$ は大きくなる（か変化しない）。「任意の $\varphi \in D(\hat{A})$ について」という条件が緩くなり、より多くの組 $(\psi, \tilde{\psi})$ が (A.3.2) の条件を満たす可能性が出てくるからだ。逆に $(\hat{A}$ の作用とエルミート性を保ったまま) $D(\hat{A})$ をより大きく取れば $D(\hat{A}^*)$ は小さくなる（か変化しない）。

ここで、 $D(\hat{A})$ を上手にギリギリまで大きくして、 $D(\hat{A})$ と $D(\hat{A}^*)$ をバランスさせることができれば、定義域は「ちょうどよい大きさ」になると期待される。

定義 A.1（自己共役演算子） $\hat{A}$ をエルミート演算子とする。 $D(\hat{A}) = D(\hat{A}^*)$ となるとき $\hat{A} = \hat{A}^*$ と書き、 $\hat{A}$ を自己共役演算子という。

これが自己共役演算子の定義である。このように定義した自己共役演算子についてスペクトル分解定理、（ハミルトニアンの場合なら）時間発展のユニタリー演算子の存在、トロッター分解定理などの強力で有用な結果が示されるのである。

A.4 運動量演算子の自己共役拡大

抽象的な定義だけではピンとこないだろうから、運動量演算子について具体的な定義域をとって、エルミート性と自己共役性を調べてみよう。

■ゼロ境界条件での運動量演算子 まず、(A.2.7) の定義域 $D_0(\hat{p})$ 上の演算子としての $\hat{p}$ について考える。これがエルミート演算子であることは A.2 節の最後で見た ($D_0(\hat{p})$ が $L^2(0, L)$ の中で稠密であることも示せる)。

ここでも重要なのは (A.2.5) の「余分な項」が消えるための条件 (A.2.6) である。いま、 $\varphi \in D_0(\hat{p})$ なので、つねに $\varphi(0) = \varphi(L) = 0$ であり、 $\psi(x)$ が何であろうと (A.2.6) は正しい。

つまり、 $\hat{p}\psi \in L^2(0, L)$ となる任意の $\psi \in L^2(0, L)$ について、 $\tilde{\psi} = \hat{p}\psi$ とすれば、

$$\text{任意の } \varphi \in D_0(\hat{p}) \text{ について } \langle \psi, \hat{p}\varphi \rangle = \langle \tilde{\psi}, \varphi \rangle \quad (\text{A.4.1})$$

が成り立つということだ。これはまさに (A.3.2) に相当する関係である。つまり、

$$D(\hat{p}^*) = \{\psi \mid \psi \in L^2(0, L), \hat{p}\psi \in L^2(0, L)\} \quad (\text{A.4.2})$$

であることがわかった。これは (A.2.3) の $D_{\max}(\hat{p})$ と同じ「めいっぱい大きい」定義域である。明らかに $D(\hat{p}^*) \supsetneq D(\hat{p}) = D_0(\hat{p})$ なので、定義域 $D_0(\hat{p})$ 上の運動量演算子 $\hat{p}$ はエルミート演算子だが自己共役演算子ではないことが確認された。

■周期境界条件での運動量演算子 そこで $\hat{p}$ の定義域をもう少し大きくとることを考えよう。多くの読者が予想していただろうが、周期境界条件を課した定義域

$$D_{\text{per}}(\hat{p}) := \{\varphi \mid \varphi \in L^2(0, L), \hat{p}\varphi \in L^2(0, L), \varphi(0) = \varphi(L)\} \quad (\text{A.4.3})$$

をとろう。 $D_{\text{per}}(\hat{p})$ を定義域とした運動量演算子 $\hat{p}$ がエルミート演算子であることは簡単に確かめられる。問題は自己共役性だ。

「余分な項」が消える条件 (A.2.6) に注目する。いま、 $\varphi \in D_{\text{per}}(\hat{p})$ とすると $\varphi(0) = \varphi(L)$ だから、条件 (A.2.6) は

$$\overline{\{\psi(L) - \psi(0)\}} \varphi(0) = 0 \quad (\text{A.4.4})$$

となる。これが任意の $\varphi \in D_{\text{per}}(\hat{p})$ について成り立つためには $\psi(0) = \psi(L)$ が必要かつ十分。すぐ上の例では ψ は「何でもあり」だったのに、今度は ψ に自然に条件がついた。しかも、それは φ に課したのと同じ周期境界条件だ！ よって ψ が動く範囲は

$$D(\hat{p}^*) := \{\psi \mid \psi \in L^2(0, L), \hat{p}\psi \in L^2(0, L), \psi(0) = \psi(L)\} \quad (\text{A.4.5})$$

であり、これはもちろん (A.4.3) の $D_{\text{per}}(\hat{p})$ と等しい。定義 A.1 を思い出せば、 $D_{\text{per}}(\hat{p})$ を定義域とする運動量演算子 $\hat{p}$ が自己共役であることがわかる^{*8}。実際、よく知っているように、 $D_{\text{per}}(\hat{p})$ の中には $\hat{p}$ の固有状態である平面波状態 $\psi_k(x) = e^{ikx}/\sqrt{L}$ も入っている（もちろん、 k は正しく「とびとびの」値を取らなくてはいけない）。

ここまでをまとめると、運動量演算子 $\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx}$ は、狭い定義域 $D_0(\hat{p})$ 上の演算子としてはエルミートだったが自己共役ではなかった。ここで定義域をちょうどいい $D_{\text{per}}(\hat{p})$ まで広げ

^{*8} ここで $\tilde{\psi} = \hat{p}\psi$ の形を仮定しなければ $D(\hat{p}^*)$ がもっと広くとれるのではないかという疑問があるかもしれないが、その心配はない。もし $\psi \notin D_{\text{per}}(\hat{p})$ について (A.3.2) (で $\hat{A} = \hat{p}$ とした関係) が成り立つなら、(A.2.5) より $\langle \tilde{\psi}, \varphi \rangle = -i\hbar \{\psi(L) - \psi(0)\} \varphi(0) + \langle \hat{p}\psi, \varphi \rangle$ でなくてはならない。しかし、任意の $\varphi \in D_{\text{per}}(\hat{p})$ についてこれを実現するような $\tilde{\psi} \in L^2(0, L)$ はない（右辺第一項が出せない）。以下でも類似の状況な何度か出てくるが特にこのような断り入れない。

てやると $\hat{p}$ は自己共役演算子になった。このようにエルミート演算子の定義域を広げて自己共役演算子にすることを自己共役拡大という^{*9}。

■「ひねった周期境界条件」での運動量演算子 実は、 $D_0(\hat{p})$ 上の運動量演算子 $\hat{p}$ は別のやり方でも自己共役拡大できる。 $\theta \in [0, 2\pi)$ として、

$$D_{\text{per},\theta}(\hat{p}) := \{\varphi \mid \varphi \in L^2(0, L), \hat{p}\varphi \in L^2(0, L), e^{i\theta}\varphi(0) = \varphi(L)\} \quad (\text{A.4.6})$$

という定義域を考えよう。境界を越えると波動関数の位相が θ だけずれるという、ちょっと変わった周期的境界条件だ^{*10}。この場合にも (A.2.6) の条件を調べると、 ψ の方も同じ境界条件 $e^{i\theta}\psi(0) = \psi(L)$ を満たさなくてはならないことが導かれる（簡単だし面白いのでやってみよう）。つまり $D(\hat{P}^*)$ はもとの定義域 $D_{\text{per},\theta}(\hat{p})$ と一致し、運動量演算子 $\hat{p}$ は自己共役になる。

A.5 自由粒子のハミルトニアン

せっかくなので、区間 $[0, L]$ 上の自由粒子のハミルトニアン

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \quad (\text{A.5.1})$$

についても同様の考察をしてみよう。本文でも最初に取り上げた例題だ。

■広すぎる定義域 まず、 $\hat{H}\varphi$ が $L^2(0, L)$ の外に出ないことだけを考えて作った「めいっぱい広い」定義域は

$$D_{\text{max}}(\hat{H}) := \{\varphi \mid \varphi \in L^2(0, L), \hat{H}\varphi \in L^2(0, L)\} \quad (\text{A.5.2})$$

である。この場合も、この定義域は広すぎるのがすぐにわかる。運動量の場合と同様、任意の複素定数 α について $\xi_\alpha(x) = Ae^{\alpha x}$ (A はゼロでない定数) とすると、 $\hat{H}\xi_\alpha = -(\hbar^2\alpha^2)/(2m)\xi_\alpha$ となり、これが $\hat{H}$ の固有状態であることがわかる。対応する固有値は $-(\hbar^2\alpha^2)/(2m)$ であり、任意の複素数値を取りうる。エネルギーが任意の複素数では困る。もちろん、こんなことになったのは、定義域 $D_{\text{max}}(\hat{H})$ 上の $\hat{H}$ がエルミート演算子ではないからだ。

■エルミート性の条件 部分積分を二回行なうことで、任意の $\varphi, \psi \in D_{\text{max}}(\hat{H})$ について、

$$\langle \psi, \hat{H}\varphi \rangle = -\frac{\hbar^2}{2m} \{ \overline{\psi(L)}\varphi'(L) - \overline{\psi(0)}\varphi'(0) - \overline{\psi'(L)}\varphi(L) + \overline{\psi'(0)}\varphi(0) \} + \langle \hat{H}\psi, \varphi \rangle \quad (\text{A.5.3})$$

^{*9} エルミート演算子がかんらず自己共役演算子に拡大できるわけではない。例えば、半無限直線上の運動量演算子 $\hat{p}$ は自己共役拡大できないことが知られている。

^{*10} リング状の細線に電子が閉じ込められた系を理想化すれば周期境界条件を課した区間状の粒子の系とみなすことができる。さらに、リングを貫く磁束があると位相がずれる境界条件が実現されることが知られている。

が示せる (問題 8.2.1.c を参照)。運動量についての (A.2.5) に相当する関係だ。よって、エルミート性

$$\langle \psi, \hat{H}\varphi \rangle = \langle \hat{H}\psi, \varphi \rangle \quad (\text{A.5.4})$$

が成立するための必要十分条件は

$$\overline{\psi(L)}\varphi'(L) - \overline{\psi(0)}\varphi'(0) - \overline{\psi'(L)}\varphi(L) + \overline{\psi'(0)}\varphi(0) = 0 \quad (\text{A.5.5})$$

であることがわかる。

$\varphi, \psi \in D_{\max}(\hat{H})$ について一般に (A.5.5) が成り立たないことは明らかだろう。当然だが、 $D_{\max}(\hat{H})$ 上の $\hat{H}$ はエルミート演算子ではない。

■狭すぎる定義域 またしてもわざとらしいが、

$$D_{00}(\hat{H}) := \{\varphi \mid \varphi \in L^2(0, L), \hat{H}\varphi \in L^2(0, L), \varphi(0) = \varphi(L) = 0, \varphi'(0) = \varphi'(L) = 0\} \quad (\text{A.5.6})$$

という定義域を考えてみよう。区間の両端では波動関数そのものも波動関数の導関数もゼロになるという、「ゼロゼロ境界」だ。任意の $\psi, \varphi \in D_{00}(\hat{H})$ について明らかに (A.5.5) が成り立つから、 $D_{00}(\hat{H})$ を定義域とする自由粒子のハミルトニアン $\hat{H}$ はエルミート演算子である ($D_{00}(\hat{H})$ が $L^2(0, L)$ の中で稠密なことも示せる)。

しかし、ここでも $D_{00}(\hat{H})$ の中には $\hat{H}$ の固有状態は一つも入っていない。実際、この定義域をとると $\hat{H}$ が自己共役でないことが条件 (A.5.5) をよく見ればわかる。 $\varphi \in D_{00}(\hat{H})$ ならば、 $\varphi(0), \varphi(L), \varphi'(0), \varphi'(L)$ は全てゼロだから ψ が何だろうと条件 (A.5.5) は成立する。つまり $D(\hat{H}^*) = D_{\max}(\hat{H})$ である。ゼロ境界で運動量演算子を考えたときもそうだったが、 φ が「一人でがんばりすぎ」なのだ。自己共役になるには φ と ψ が「同じくらいがんばって」条件 (A.5.5) を達成する必要があるのだ。

■ゼロ境界条件 おなじみのゼロ境界条件を課した状態の集まり

$$D_0(\hat{H}) := \{\varphi \mid \varphi \in L^2(0, L), \hat{H}\varphi \in L^2(0, L), \varphi(0) = \varphi(L) = 0\} \quad (\text{A.5.7})$$

は $D_{\max}(\hat{H})$ より狭く $D_{00}(\hat{H})$ より広い、ちょうどいい大きさの定義域だ。定義域 $D_0(\hat{H})$ 上の自由粒子のハミルトニアン $\hat{H}$ はもちろんエルミート演算子だが、自己共役演算子でもある。

これを見るには $\varphi \in D_0(\hat{H})$ については、エルミート性の条件 (A.5.5) が

$$\overline{\psi(L)}\varphi'(L) - \overline{\psi(0)}\varphi'(0) = 0 \quad (\text{A.5.8})$$

となることに注意すればいい。これが任意の $\varphi'(0)$ と $\varphi'(L)$ について成り立たなくていけないのだから、 $\psi(0) = \psi(L) = 0$ が得られる。 ψ も同じゼロ境界条件を満たすということだ。つまり、 $D(\hat{H}^*) = D_0(\hat{H})$ であり、ゼロ境界条件での $\hat{H}$ が自己共役であることがわかった。「定義域 $D_0(\hat{H})$ 上の $\hat{H}$ 」は「定義域 $D_{00}(\hat{H})$ 上の $\hat{H}$ 」の自己共役拡大なのである。

■**周期境界条件** やはりおなじみの周期境界条件を課した定義域

$$D_{\text{per}}(\hat{H}) := \{\varphi \mid \varphi \in L^2(0, L), \hat{H}\varphi \in L^2(0, L), \varphi(0) = \varphi(L), \varphi'(0) = \varphi'(L)\} \quad (\text{A.5.9})$$

はどうだろうか？ (A.4.3) の $D_{\text{per}}(\hat{p})$ とは違って波動関数の一階の導関数にも周期性を要求していることに注意しよう。

もちろん、この場合にも $\hat{H}$ はエルミートかつ自己共役になる。実際、 $\varphi \in D_{\text{per}}(\hat{H})$ ならエルミート性の条件 (A.5.5) は

$$\overline{\{\psi(L) - \psi(0)\}} \varphi'(0) - \overline{\{\psi'(L) - \psi'(0)\}} \varphi(0) = 0 \quad (\text{A.5.10})$$

となる。これが任意の $\varphi(0)$ と $\varphi'(0)$ について成立するための条件は $\psi(0) = \psi(L)$ および $\psi'(0) = \psi'(L)$ 、つまり、同じ周期境界条件である。 $D(\hat{H}^*) = D_{\text{per}}(\hat{H})$ であり、周期境界条件での $\hat{H}$ が自己共役であることがわかった。「定義域 $D_{\text{per}}(\hat{H})$ 上の $\hat{H}$ 」も「定義域 $D_{00}(\hat{H})$ 上の $\hat{H}$ 」の自己共役拡大なのである。

■**ノイマン境界条件** 「定義域 $D_{00}(\hat{H})$ 上の $\hat{H}$ 」の自己共役拡大は (本文でも何度も登場した) 上の二つだけではない*¹¹。例えばノイマン境界条件 (の特別な場合) を課した定義域

$$D_N(\hat{H}) := \{\varphi \mid \varphi \in L^2(0, L), \hat{H}\varphi \in L^2(0, L), \varphi'(0) = \varphi'(L) = 0\} \quad (\text{A.5.11})$$

をとっても $\hat{H}$ は自己共役になる。エルミート性の条件 (A.5.5) を吟味して確認してみると面白いと思う。

A.6 自己共役演算子の定義域についての注意

ここまで読んだ読者は演算子が自己共役になるためには適切な定義域をとらなくてはならないことをなっとくしたと思う。このようにちょうどいい定義域がみつかつて演算子が自己共役だと保証されれば、スペクトル分解定理も使えるわけだから、あとは定義域のことなど忘れて「普通に」行列とベクトルの場合と同じように計算や推論を進めればいい — と言いたいところだが、実は、それは必ずしも正しくない (ほとんどの場合は、それでいいけれど)。有名な例を見ておこう。

すぐ上で見たようにゼロ境界条件を課した定義域 $D_0(\hat{H})$ 上の自由粒子のハミルトニアン $\hat{H} = -\{\hbar^2/(2m)\} \frac{d^2}{dx^2}$ は自己共役演算子である。この場合の $\hat{H}$ のスペクトルは全て固有値であり、 $n = 1, 2, \dots$ について、エネルギー固有値は

$$E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} n^2 \quad (\text{A.6.1})$$

*¹¹ [5] に可能な全ての自己共役拡大がまとめてある。

対応するエネルギー固有状態は

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right), \quad x \in [0, L] \quad (\text{A.6.2})$$

である。44 ページの定理 8.4 により $\{\psi_n\}_{n=1,2,\dots}$ が正規直交完全系であることが保証されている。

ここで規格化された放物線形の波動関数

$$\eta(x) = \frac{\sqrt{30}}{L^{5/2}} x(L-x), \quad x \in [0, L] \quad (\text{A.6.3})$$

を考える。 η は二乗可積分でゼロ境界条件を満たすから定義域 $D_0(\hat{H})$ に属している。

状態 η をエネルギー固有状態によって

$$\eta = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \psi_n \quad (\text{A.6.4})$$

と展開しよう。展開係数は (がんばって二回くらい部分積分することで)

$$\alpha_n = \langle \psi_n, \eta \rangle = \begin{cases} \frac{8\sqrt{15}}{\pi^3} \frac{1}{n^3} & n = 1, 3, 5, \dots, \\ 0 & n = 2, 4, 6, \dots \end{cases} \quad (\text{A.6.5})$$

のように求められる。

状態 η においてエネルギー $\hat{H}$ を測定すると、確率 $|\alpha_n|^2$ で E_n という測定結果が得られる。エネルギーの期待値を定義どおりに愚直に計算すれば、

$$\langle \hat{H} \rangle_{\eta} = \sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} \left(\frac{8\sqrt{15}}{\pi^3} \right)^2 \sum_{n=1,3,\dots} \frac{1}{n^4} = \frac{5\hbar^2}{mL^2} \quad (\text{A.6.6})$$

となる。また、エネルギーの二乗の期待値も、同様に、

$$\langle \hat{H}^2 \rangle_{\eta} = \sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 (E_n)^2 = \left(\frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} \right)^2 \left(\frac{8\sqrt{15}}{\pi^3} \right)^2 \sum_{n=1,3,\dots} \frac{1}{n^2} = \frac{30\hbar^2}{m^2 L^4} \quad (\text{A.6.7})$$

と計算できる^{*12}。

しかし、8.4.2 節で見たように、自己共役演算子の期待値はこんなふうに和をとって「ベタに」計算しなくても、演算子を状態で「挟む」ことで手軽に計算できる。それをやってみよう。まず、

$$\hat{H}\eta(x) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\sqrt{30}}{L^{5/2}} \frac{d^2}{dx^2} \{x(L-x)\} = \frac{\sqrt{30}\hbar^2}{mL^{5/2}} \quad (\text{A.6.8})$$

^{*12} $\sum_{n=1,3,\dots} 1/n^2 = \pi^2/8$ および $\sum_{n=1,3,\dots} 1/n^4 = \pi^4/96$ を用いた。

に注意すれば、 $\hat{H}$ を η で両側から挟んだものは、

$$\langle \hat{H} \rangle_{\eta} = \langle \eta, \hat{H} \eta \rangle = \frac{\sqrt{30} \hbar^2}{mL^{5/2}} \int_0^L dx \eta(x) = \frac{5\hbar^2}{mL^2} \quad (\text{A.6.9})$$

となる。2 次関数の積分だけで期待値が計算できた。もちろん、(わざわざ展開係数を求めて無限和をとった) 上の計算よりも遥かに楽だ。エネルギーの二乗の期待値も同じようにやってみよう。(A.6.8) にさらに $\hat{H}$ を作用させれば $\hat{H}^2 \eta = 0$ なので、 $\hat{H}^2$ を η で両側から挟めば、

$$\langle \hat{H}^2 \rangle_{\eta} \stackrel{?}{=} \langle \eta, \hat{H}^2 \eta \rangle = 0 \quad (\text{A.6.10})$$

となる。計算はこれ以上ないほどに楽だったが、結果は全く正しくない！ ちなみに、 $\langle \hat{H} \eta, \hat{H} \eta \rangle$ という量を計算すると、

$$\langle \hat{H} \eta, \hat{H} \eta \rangle = \left(\frac{\sqrt{30} \hbar^2}{mL^{5/2}} \right)^2 L = \frac{30\hbar^2}{m^2 L^4} \quad (\text{A.6.11})$$

となり、これは (A.6.7) で求めた $\langle \hat{H}^2 \rangle_{\eta}$ の正しい値と一致する (しかも計算は定数の積分だけなのですごく楽だ！)。実際、「普通の計算」をしてよければ、 $\langle \hat{H} \eta, \hat{H} \eta \rangle$ は $\langle \eta, \hat{H}^2 \eta \rangle$ と等しいはずの量だった^{*13}。

もちろん、こういう妙なことになってしまったのは、演算子の定義域を真面目に考えなかったからだ。放物線形の波動関数 η は確かに $D_0(\hat{H})$ に属しているが、(A.6.8) を見れば明らかのように、 $\hat{H} \eta$ はゼロ境界条件を満たさないので $D_0(\hat{H})$ には入っていない。ということは、 η に $\hat{H}$ を一回だけ作用させる計算はしてもいいが、二回以上作用させる計算は「違法」なのだ。そう思って上の計算を見直すと、確かに、正しい結果を出した (A.6.9) と (A.6.11) は「合法的」にやっている！

最後に、「普通の計算」をしたつもりでも「違法」だと困ったことが起きる好例(あるいは、悪例)として、同じ系での時間発展の問題を見ておこう。 $D_0(\hat{H})$ 上の自由粒子のハミルトニアン $\hat{H}$ は自己共役だったから、時間発展を表わす $D_0(\hat{H})$ 上のユニタリー演算子 $\hat{U}(t) = \exp[-i\hat{H}t/\hbar]$ が存在する^{*14}。時刻 0 での状態が $\varphi(0)$ なら時刻 t での状態は $\varphi(t) = \hat{U}(t) \varphi(0)$ となるということだ。

ここで、時刻 0 での状態が放物線形の状態 η だったとしよう。「普通に」指数関数をテイラー展開して計算すれば、 $n \geq 2$ については $\hat{H}^n \eta = 0$ だから、

$$\hat{U}(t) \eta \stackrel{?}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(-\frac{i\hat{H}t}{\hbar} \right)^n \eta = \eta - \frac{i\sqrt{30}\hbar}{mL^{5/2}} t \quad (\text{A.6.12})$$

^{*13} そもそもディラック記法ではこれら二つは同じ記号 $\langle \eta | \hat{H} \hat{H} | \eta \rangle$ で表わすしかないことを思い出そう。(もちろん、カッコを使えば、これらはそれぞれ $(\langle \eta | \hat{H}) (\hat{H} | \eta \rangle)$ および $\langle \eta | (\hat{H} \hat{H} | \eta \rangle)$ と書けるわけだが、こういうカッコはどんどん外していいというのがお約束だった。)

^{*14} スペクトル分解を用いて $\hat{U}(t) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-iE_n t/\hbar} |\psi_n\rangle \langle \psi_n|$ と定義する。

のように時刻 t での状態が求められる。計算は楽だったが、これが正しい結果のはずがない。これだと状態のノルムが時間に依存するし、そもそも時間発展のシュレディンガー方程式の解が 1 次関数ということはある得ない*15。いうまでもないだろうが、状態 η を初期状態とした際の時刻 t での状態は展開 (A.6.4) を用いて

$$\hat{U}(t)\eta = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e^{-iE_n t/\hbar} \psi_n \quad (\text{A.6.13})$$

のように表わされる。

A.7 無限の直線上の粒子についての演算子

これまで、ひたすら 1 次元の区間 $[0, L]$ 上の問題だけを考えてきたが、最後にもっと一般的な状況での演算子の自己共役性について簡単に触れておこう。

まず、無限に広がった 1 次元の世界、 $\mathbb{R}$ 上での 1 粒子の問題を考える。この場合にも、状態空間は二乗可積分な関数の集まり

$$L^2(\mathbb{R}) := \{\varphi \mid \int_{-\infty}^{\infty} dx |\varphi(x)|^2 < \infty\} \quad (\text{A.7.1})$$

である。一般の演算子 $\hat{A}$ について、 $\hat{A}\varphi$ が $L^2(\mathbb{R})$ の外に出ないことだけを考えて作った「めいっぱい広い」定義域を

$$D_{\max}(\hat{A}) := \{\varphi \mid \varphi \in L^2(\mathbb{R}), \hat{A}\varphi \in L^2(\mathbb{R})\} \quad (\text{A.7.2})$$

と書くことにしよう。

応用にとって重要な位置演算子 $\hat{x}$ 、運動量演算子 $\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx}$ 、自由粒子のハミルトニアン $\hat{H} = -\{\hbar^2/(2m)\} \frac{d^2}{dx^2}$ は、いずれも定義域 $D_{\max}(\hat{x})$, $D_{\max}(\hat{p})$, $D_{\max}(\hat{H})$ 上の演算子として自己共役であることが知られている。これはら全て連続スペクトルを持つ。

[[メモ：水素原子など 3 次元の問題についても結果だけを書くか?]]

*15 ところで (A.6.12) の「違法な」計算では演算子 $\hat{H}$ の指数関数 $\exp[-i\hat{H}t/\hbar]$ をテイラー展開している。知識のある人は、演算子 $\hat{H}$ が有界でないのだからこのような展開はそもそも意味がないと考えるかもしれない。確かに一般的には非有界な演算子についての展開は正当化されないのだが、場合によっては、このような展開が厳密な意味を持つこともある。文献 [1] の 17.1 節 b) の解析ベクトルについての解説をみよ。

参考文献

- [1] 江沢 洋『量子力学 II』第 VI 部、岩波現代物理学の基礎 4（岩波オンデマンドブックス 2016 年）
- [2] 井田 大輔『現代量子力学入門』（朝倉書店、近刊）
- [3] 新井 朝雄、江沢 洋『量子力学の数学的構造 I, II』（朝倉書店）
- [4] G. Tesch, *Mathematical Methods in Quantum Mechanics With Applications to Schrödinger Operators* (2nd ed), Graduate Studies in Mathematics 157 (American Mathematical Society, 2014)
以下の著者のサイトから合法的に pdf ファイルをダウンロードできる。
<https://www.mat.univie.ac.at/~gerald/ftp/book-schroe/schroe2.pdf>
- [5] G. Bonneau, J. Faraut, and G. Valent, *Self-adjoint extensions of operators and the teaching of quantum mechanics*, Am. J. Phys. **69**, 322 (2001).
<https://arxiv.org/abs/quant-ph/0103153>